

RESEARCH READING NOTE

铝颗粒燃烧与智能诊断

五篇高速成像、AI 识别与轨迹解析文献阅读总结

整理日期: 2026-08-02 | 文献状态: 正式 DOI 已核验, 全文需机构访问

阅读定位 这组文献共同展示了一条清晰路线: 以高速显微、阴影或全息成像获得强瞬态燃烧图像, 再用深度学习与聚类算法把图像转化为粒径、位置、速度、形态和辐射等物理量, 最终回答点火路径、液滴振荡、空间分布与微爆等燃烧机理问题。

一页结论

- AI 在这些研究中首先是“测量工具”, 核心价值不是替代物理模型, 而是把模糊、密集、强发光的高速图像稳定转换为可统计的物理量。
- 研究对象从二维局部结构分割, 扩展到时序振荡、二维轨迹与不确定度, 再进一步走向三维体测量; 诊断维度和压力条件同步提升。
- 推进剂研究显示颗粒尺度、速度与空间位置高度耦合: 较大、较慢的团聚体更可能近表面点火, 较小、较快的聚集体更可能脱离后在气相点火。
- 真正的短板集中在跨工况泛化与不确定度传播: 像素级误差能否转化为粒径、速度和机理结论的置信区间, 仍是后续 AI + 能源研究最有价值的切入点。

资料范围与证据边界

5 篇论文均已核对 DOI、期刊、卷号和文章号。OpenAlex 检索结果均为 closed, 且没有机构仓储全文; 因此本总结依据出版社公开摘要、Highlights、可见文章预览以及 Crossref/OpenAlex 元数据撰写。能够直接由公开资料支持的数据予以明确陈述; 涉及样本量、训练/测试划分、完整消融实验和全部图表的判断则保留, 不把摘要阅读写成全文精读。

五篇文献对照

序	对象与工况	成像与算法	公开资料支持的核心结果	公开来源
1	固体推进剂近表面燃烧铝滴; 常压	最高 75 kHz 显微成像; AI 分割 + POD	液滴由多模态快速转为椭球本征模态; 火焰同频受迫振荡并存在相位滞后; 尾焰波动最高约 96 kHz。	摘要 + 预览
2	NEPE 推进剂; 2 MPa	50 kHz 阴影法 + 前照明显微; 半自动多轨迹重建	识别近表面点火与气相点火两条路径; 二者在点火高度、直径、速度的联合空间中可分; 气相点火上升历时近似随 d^2 标度。	摘要 + 预览
3	固体推进剂; 6 MPa	微观高速成像; 微调 YOLO + SAHI + 加权距离 IoU + 模糊估计	实现模糊、密集颗粒的检测、跟踪和粒径不确定度评估; 给出单次推进剂药条试验中的时序与空间粒径-速度分布。	摘要
4	燃烧 Al/AP 推进剂	最高 25 kHz 显微成像; YOLOv7 + 两阶段聚类	同时分割铝滴、氧化帽和包覆火焰; MIoU 84.4%, Precision 91.1%, Recall 92.4%, F1 89.3%。	摘要 + 预览
5	Ce 替代 U 的金属燃烧	80 kHz 轴外数字全息; YOLOv11 + 3D 跟踪	液滴主要为 30–350 μm 、峰值约 40 μm ; 速度主要为 0.5–2 m/s; 捕捉到约 850 μm 膨胀液滴在微爆前以 1.1 m/s 膨胀。	摘要 + 预览

注: d 表示颗粒直径; 表中压力和频率仅采用公开页面明确给出的值。

逐篇阅读卡片

1. 液滴与火焰振荡：从图像模态到耦合机理

Wang Y, Shen B, Yang Z, et al. Combustion and Flame, 2024, 269: 113653.

DOI: 10.1016/j.combustflame.2024.113653

一句话结论 铝滴形变不是孤立的几何扰动，而会以同频、带相位滞后的方式驱动包覆火焰响应，并可能叠加更高频的尾焰流动不稳定。

研究问题：燃烧表面附近的微米级铝滴会以什么模态振荡？液滴、包覆火焰与尾焰之间如何耦合？

实验与算法：采用最高 75 kHz 的高速显微成像记录燃烧铝滴，用 AI 图像分割提取液滴与火焰轮廓，再以本征正交分解（POD）分析时序模态。研究场景为固体推进剂燃烧表面附近、常压条件。

核心发现：聚并后的液滴先出现多模态振荡，随后迅速向长球/扁球交替的本征模态转变。包覆火焰以相同频率受迫振荡，但相位滞后于液滴；尾焰还出现最高约 96 kHz 的高频波纹，作者将其解释为绕流/火焰流动不稳定。

研究价值：该工作把“燃烧表面上的聚并与形变”和“气相火焰动力学”连成一条因果链，为理解振荡对蒸发、局部传热传质、热释放分布和燃烧稳定性的影响提供了可量化入口。

证据边界与局限：公开资料未呈现完整样本量、POD 能量占比与多工况对比。常压结果能否直接外推至发动机相关压力仍需谨慎；尾焰机理表述带有推断性质，应结合速度场或数值模拟进一步验证。

2. NEPE 高压点火：两条轨迹可分的点火路径

Yang Z, Cai W, Zhao Y, et al. Combustion and Flame, 2026, 291: 115140.

DOI: 10.1016/j.combustflame.2026.115140

一句话结论 2 MPa 下铝聚集体并非遵循单一“离面后点火”路径，而分为近表面点火与气相点火；尺寸、速度和点火高度的联合特征能够稳定区分两类。

研究问题：在真实、受压且颗粒密集的 NEPE 推进剂环境中，铝团聚/聚集体究竟在何时何地完点火？

实验与算法：以 50 kHz 背光阴影法和前照明显微成像观察 2 MPa 下的燃烧过程，构建半自动批处理流程，重建多颗粒轨迹并同步提取运动学、形态、辐射和相对燃面位置特征。

核心发现：较大、较慢且靠近燃面的团聚体主要表现为近表面点火；较小、较快的颗粒脱离后被向上输运，在更高位置发生气相点火。重复试验中，两条路径在点火高度、直径和速度的联合特征空间保持统计可分。论文还观察到局部先点燃、随后阶梯式传播的非单调过程；气相点火的上升历时近似与粒径平方成正比，符合传输受限解释。

研究价值：它把单颗粒轨迹证据与群体统计连接起来，可用于改进推进剂尺度模型中常见的简化点火阈值，并解释团聚结构对辐射、烟雾氧化物和燃烧效率的影响。

证据边界与局限：公开资料明确的是一种 NEPE 配方和 2 MPa 工况，尚不足以证明压力、配方或

粒度变化后的普适性。阶梯点火被解释为内部热再分配不均，但仍需要温度场或内部结构诊断支撑。

3. 6 MPa 颗粒追踪：把模糊本身纳入测量不确定度

Yang Z, Sun Z, Cai W, et al. Powder Technology, 2026, 468: 121646.

DOI: 10.1016/j.powtec.2025.121646

一句话结论 这篇工作的关键不是单纯换用更强的检测器，而是将小目标检测、密集场跟踪和失焦导致的粒径误差放进同一测量链。

研究问题：在 6 MPa 高压、颗粒密度高且图像模糊的条件下，如何可靠获得颗粒轨迹、粒径与速度的时空统计？

实验与算法：采用微调 YOLO 结合 Slicing Aided Hyper Inference (SAHI) 增强小颗粒检测；提出加权距离 IoU 以改善高浓度场景的帧间关联；再用高斯核模糊估计量化粒径测量不确定度。

核心发现：公开摘要称方法在定性和定量评估中有效，并基于一次 6 MPa 推进剂药条燃烧试验，分析了单颗粒时序动力学以及空间粒径-速度分布。摘要还指出发现两类耦合的粒径演化机制和多模态行为，但公开内容未展开其具体物理划分，因此本总结不作补写。

研究价值：它代表从“检测准确率”走向“物理量可信度”的重要转变。对燃烧诊断而言，能否给出直径不确定度，往往比像素级 mAP 的小幅提升更直接决定机理结论是否可靠。

证据边界与局限：摘要明确提到物理分析来自一次药条试验，外推性有限。公开页面未给出训练集跨压力/跨配方结构、跟踪中断率和不确定度覆盖率等细节；这些是评估算法工程可迁移性的关键。

4. 三结构分割：YOLOv7 与几何约束聚类的组合

Wang Y, Zhang H, Zhuo Z, et al. Measurement, 2024, 227: 114264.

DOI: 10.1016/j.measurement.2024.114264

一句话结论 在灰度相近、离焦明显的燃烧图像中，先检测感兴趣区域，再把几何信息融入两阶段聚类，比单纯依赖灰度更适合同时分开铝滴、氧化帽和火焰。

研究问题：如何在高速显微图像中稳定分割物理属性不同但灰度可能接近的铝滴、氧化帽与包覆火焰？

实验与算法：先用 YOLOv7 定位感兴趣区域，再执行两阶段聚类；第一阶段把几何信息融入聚类以缓解相似灰度结构混淆，第二阶段通过任务解耦完成更细致的分割。实验装置公开预览给出最高 25,000 fps、最高空间分辨率 2.76 $\mu\text{m}/\text{pixel}$ 。

核心发现：方法取得 MIoU 84.4%、Precision 91.1%、Recall 92.4% 和 F1 89.3%。分割结果可进一步提取位置、形状与运动信息，为分析反应不均匀性、燃速和运动驱动力提供输入。

研究价值：这篇可视为同一研究系列的“底层测量算法”论文：后续振荡、形态和动力学研究所需的边界、位置与形变信息，都依赖这类多结构分割。方法也体现了物理先验与通用深度模型协同的思路。

证据边界与局限：公开指标不足以判断跨相机、跨配方、跨压力的域外泛化，也未能从摘要确认时

间一致性约束。二维轮廓仍无法完全表示三维非对称氧化帽与遮挡关系。

5. Ce 金属燃烧三维诊断：轴外全息与 YOLOv11

Wang Y, Zhang Y, Yang Z, et al. Fuel, 2026, 405: 136488.

DOI: 10.1016/j.fuel.2025.136488

一句话结论 80 kHz 轴外全息把高速金属燃烧从二维视场推进到可回放的三维体场，并将尺寸、空间分布、速度和微爆前膨胀纳入同一数据管线。

研究问题：在不直接使用有放射性与生物毒性的铀条件下，能否用铈替代实验来解析事故燃烧时的液滴喷溅与气溶胶源项？

实验与算法：搭建 80 kHz 数字轴外全息系统，在 187.5 ms 的燃烧窗口内记录 Ce 液滴三维场；以 YOLOv11 检测和跟踪算法提取粒径、三维位置、轨迹与速度。轴外结构可减弱同轴全息的孪生像干扰，并更适合高温、密集液滴场。

核心发现：Ce 液滴主要分布在 30–350 μm ，峰值约 40 μm ；空间分布呈中心对称，喷溅角范围约 90° ；速度主要为 0.5–2 m/s。研究还捕捉到一个明显膨胀且部分透光的液滴，在微爆前达到约 850 μm ，并以约 1.1 m/s 的速率膨胀。

研究价值：它展示了同一套“高速光学 + AI 检测/跟踪”范式如何从固体推进剂迁移到核燃料事故安全研究，并把三维液滴场与气溶胶形成风险连接起来。

证据边界与局限：Ce 与 U 的替代关系只在特定理化和气溶胶指标上成立，不能无条件等同。公开资料显示的观测窗口较短，且单个极端膨胀事件不等同于统计规律；三维重建和跟踪误差也应传递到源项估计。

综合理解：五篇如何串成一条技术路线

1. 先把复杂结构分出来：YOLOv7 + 两阶段聚类解决铝滴、氧化帽和火焰灰度相近的问题，建立可复用的几何测量底座。
2. 再把结构放进时间序列：75 kHz 成像、AI 分割与 POD 将形变转为振荡模态，揭示液滴与火焰的频率耦合。
3. 再把单目标扩展到密集多颗粒：6 MPa 研究把小目标检测、帧间关联和失焦不确定度合并，面向更接近发动机的高压场景。
4. 再把轨迹与点火机理对应：2 MPa NEPE 研究用联合的高度-直径-速度特征区分两类点火路径，将群体统计嵌入物理解释。
5. 最后走向三维体诊断与跨领域迁移：80 kHz 轴外全息在 Ce 燃烧中恢复三维液滴场，连接微爆、喷溅与事故气溶胶风险。

共同方法论

测量链：高速成像 → 检测/分割 → 聚焦与尺寸校正 → 多目标跟踪 → 物理量统计 → 机理推断。任何前级误差都会传播到后级结论，因而算法指标必须与物理量误差同时报告。

物理先验：几何信息、时间连续性、粒径演化规律、轨迹平滑性和燃面坐标系都能约束学习算法。第 4 篇把几何信息显式融入聚类，第 3 篇把失焦映射为直径不确定度，均说明纯视觉指标并非终点。

多尺度关系：研究跨越微米级界面结构、毫秒级振荡与点火、颗粒群体空间分布，再连接到宏观推进效率或气溶胶源项。理想模型应能把像素与轨迹证据向更高层物理量逐级汇总。

二维与三维：二维显微/阴影法具备更高易用性和较强对比度，适合表面与点火阶段；数字全息提供三维位置与可回放聚焦，但计算量、轴向定位误差和密集场重叠更突出。两者并非替代关系，而是针对不同观测任务的组合。

对 AI + 能源研究的可执行启示

- 建立跨压力、跨配方、跨成像系统的公开基准：同时标注液滴、氧化帽、火焰、失焦等级、轨迹 ID 和物理尺寸，并保留原始标定信息。
- 把不确定度贯穿全链条：从分割边界、焦平面和匹配概率出发，输出粒径、速度、点火高度和标度律参数的置信区间，而不是只给 mAP、MIoU 或 F1。
- 引入时空与物理约束：利用轨迹连续性、质量/尺寸演化合理区间、燃面回归速度和热传输标度，减少遮挡、强光和密集颗粒导致的错误关联。
- 设计真正的外部验证：训练集与测试集应按试验批次、压力和推进剂配方隔离；至少报告“同域测试”和“跨域测试”两组结果。
- 融合多模态诊断：将显微/阴影/全息图像与双色测温、光谱、压力波动或数值模拟对齐，使“看见现象”进一步升级为“验证机理”。

建议阅读顺序

若目标是快速建立该方向的研究框架，建议按以下顺序阅读：

1. 第 4 篇：先理解三结构分割和评价指标，掌握后续物理量提取的算法底座。
2. 第 1 篇：观察分割结果如何进入 POD 与液滴-火焰耦合分析。
3. 第 2 篇：进一步理解轨迹、粒径、速度和点火位置如何支持群体机理分类。
4. 第 3 篇：重点看高压密集场中的小目标、跟踪与测量不确定度。
5. 第 5 篇：最后学习三维全息方案和跨到核安全气溶胶问题的迁移方式。

建议优先核对的全文细节

- 数据集规模、训练/验证/测试的试验批次划分，以及是否存在同一视频帧泄漏到不同集合。
- 像素标定、焦深与尺寸误差模型；不确定度是否经过真实标定颗粒或独立成像方法验证。
- 跟踪断裂、ID switch、漏检对速度分布和粒径-速度相关性的敏感性。
- 振荡频率提取的窗口、采样率余量、POD 模态能量和相位滞后的统计显著性。
- 两类点火路径的分类规则、样本数、重复试验差异，以及 d^2 标度拟合区间和置信区间。
- Ce-U 替代实验中燃烧环境、样品尺度与气溶胶源项外推的适用范围。

术语速查

Al/AP：铝/高氯酸铵体系，常见于复合固体推进剂。

NEPE：硝酸酯增塑聚醚推进剂。

POD：本征正交分解，用少量空间模态描述时序场的主要变化。

SAHI：切片辅助超推理，通过切分大图增强小目标检测。

MIoU：平均交并比，衡量分割区域与真值重合程度。

数字轴外全息：参考光与物光带夹角的数字全息方式，可抑制孪生像并在重建时回溯不同深度平面。

参考文献与正式入口

- [1] Wang Y, Shen B, Yang Z, et al. Oscillation behaviors of burning aluminum droplet and flame in solid propellant combustion. *Combustion and Flame*, 2024, 269: 113653. DOI: 10.1016/j.combustflame.2024.113653
- [2] Yang Z, Cai W, Zhao Y, et al. Trajectory-resolved ignition behavior of aluminum aggregates in NEPE propellant at elevated pressure via 50 kHz shadowgraphy and microscopy. *Combustion and Flame*, 2026, 291: 115140. DOI: 10.1016/j.combustflame.2026.115140
- [3] Yang Z, Sun Z, Cai W, et al. Deep learning-based analysis of aluminum particle trajectory and spatial size-velocity correlation in solid propellant combustion at 6 MPa. *Powder Technology*, 2026, 468: 121646. DOI: 10.1016/j.powtec.2025.121646
- [4] Wang Y, Zhang H, Zhuo Z, et al. Aluminum droplet, oxide cap and flame segmentation in burning Al/AP propellants by combining YOLOv7 and two-stage cluster. *Measurement*, 2024, 227: 114264. DOI: 10.1016/j.measurement.2024.114264
- [5] Wang Y, Zhang Y, Yang Z, et al. Metal droplet size and 3D trajectory in accident nuclear fuel combustion via 80 kHz off-axis holography: using Ce as surrogate. *Fuel*, 2026, 405: 136488. DOI: 10.1016/j.fuel.2025.136488

访问状态说明

截至 2026-08-02, OpenAlex 将上述 5 篇均标记为 closed, 未发现机构仓储全文。若通过学校订阅取得 PDF, 建议把原文放入本文献包后按“建议优先核对的全文细节”逐项复核; 届时可把本总结升级为带页码、图表与样本量的全文精读版。